Zadanie 129

Niech A będzie zbiorem skończonym i niech $f : A \xrightarrow[\text{na}]{1-1} A$. Udowodnić, że $f^n = \mathrm{id}_A$ dla pewnego $n > 0$. **Uwaga:** Notacja f^n oznacza tu n-krotne złożenie funkcji ze sobą, czyli $f^0 = \mathrm{id}_A$ i $f^{n+1} = f^n \circ f$.

Rozwiązanie. Oznaczmy moc zbioru A jako n. Wtedy $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$. Skoro f jest bijekcją z A w A, to przeprowadza zbiór A na jego permutację. Różnych permutacji n-elementowego zbioru jest maksymalnie $n!$. Rozważmy więc permutacje $A_1, \ldots, A_{n!}, A_{n!+1}$ postaci $A_k = f^k(A)$. Jest ich $n!+1$, zatem z zasady szufladkowej co najmniej jedna z nich się powtarza. Zatem istnieją takie $k < l$, że $A_k = A_l$. Z definicji kilkukrotnego składania funkcji możemy zapisać $f^l = f^{l-k+k} = f^{l-k} \circ f^k$. Skoro $A_k = A_l$, to $f^k(A) = f^l(A)$, zatem $f^l(A) = (f^{l-k} \circ f^k)(A) = f^{l-k}(f^k(A)) = f^{l-k}(f^l(A))$, zatem f^{l-k} jest identycznością.

Uwaga do notacji. Pisząc $f(A) = B$, mam na myśli uporządkowane zbiory, czyli dla $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ $B = \{f(a_1), f(a_2), \ldots, f(a_n)\}$, oraz dwa zbiory są równe gdy dla każdego indeksu $a_i = b_i$, czyli w szczególności funkcja f jest identycznością, gdy $f(A) = A$, czyli dla każdego i i-ty element A jest równy i-temu elementowi $f(A)$, czyli $\forall_i\ a_i = f(a_i)$.

Zadanie 203

Obliczyć moce zbiorów:

(a) $X = \{A \subseteq \mathbb{R} \mid A \text{ ma element najmniejszy i największy}\}$;

(b) $Y = \{A \subseteq \mathbb{Z} \mid A \text{ ma element najmniejszy i największy}\}$;

(c) $Z = \{A \subseteq \mathbb{Q} \mid A \text{ ma element najmniejszy i największy}\}$.

Rozwiązanie.

(a) $X = \{A \subseteq \mathbb{R} \mid A \text{ ma element najmniejszy i największy}\}$

$X \subseteq \mathrm{P}_\omega(\mathbb{R})$, gdzie $\mathrm{P}_\omega(\mathbb{R})$ to zbiór wszystkich przeliczalnych podzbiorów $\mathbb{R}$ oraz $S = \{\{x\} | x \in \mathbb{R}\} \subseteq X$, ponieważ dla dowolnego singletonu $\{x\}$ x jest elementem największym oraz najmniejszym.

$\overline{\overline{S}} = \overline{\overline{\mathbb{R}}} = \mathfrak{c}$ oraz $\overline{\overline{\mathrm{P}_\omega(\mathbb{R})}} = \mathfrak{c}$ (np zadanie 209 ze zbioru), zatem skoro $\overline{\overline{S}} \leqslant \overline{\overline{X}} \leqslant \overline{\overline{\mathrm{P}_\omega(\mathbb{R})}}$, czyli $\mathfrak{c} \leqslant \overline{\overline{X}} \leqslant \mathfrak{c}$, to z tw. Cantora-Bernsteina $\overline{\overline{X}} = \mathfrak{c}$.

(b) $Y = \{A \subseteq \mathbb{Z} \mid A \text{ ma element najmniejszy i największy}\}$

Dla każdej pary $\langle a, b\rangle$, gdzie $a, b \in \mathbb{Z}$ istnieje skończenie wiele podzbiorów $\mathbb{Z}$ zawierających się w tym przedziale. Określmy funkcję charakterystyczną dla przedziału $\langle a, b\rangle$. Takich funkcji jest 2^{b-a+1}, gdzie $b-a+1$ to liczba elementów Z znajdujących się między a i b. Zatem dla każdej pary (minimum, maksimum) jest skończenie wiele różnych podzbiorów liczb całkowitych, których to są ekstrema. Pozostaje policzyć ile jest takich par : $\overline{\overline{Y}} = \overline{\overline{\mathbb{N} \times \mathbb{N}}} = \aleph_0 * \aleph_0 = \aleph_0$.

(c) $Z = \{A \subseteq \mathbb{Q} \mid A \text{ ma element najmniejszy i największy}\}$.

Ponieważ liczb wymiernych jest przeliczalnie wiele, tak samo jak liczb naturalnych, par (minimum, maksimum) jest $\aleph_0$. Ponieważ oba zbiory są przeliczalne, skończonych zbiorów liczb naturalnych jest równie dużo co skończonych zbiorów liczb wymiernych (z równoliczności $\mathbb{N}$ i Q wynika istnienie bijekcji, więc każdy skończony zbiór liczb wymiernych można przekształcić na skończony zbiór naturalnych). Z kolei skończonych zbiorów liczb naturalnych jest $\aleph_0$ (ponieważ dla dowolnego n jest przeliczalnie wiele n-elementowych podzbiorów $\mathbb{N}$ $[\aleph_0^n]$, a jeśli rozważymy sumę takich zbiorów dla wszystkich naturalnych n mamy przeliczalną sumę przeliczalnych zbiorów, czyli zbiór przeliczalny). Zatem dla każdej pary (minimum, maksimum) jest przeliczalnie wiele podzbiorów na tym przedziale, oraz takich par jest $\aleph_0$, zatem $\overline{\overline{Z}} = \aleph_0 * \aleph_0 = \aleph_0$.

Zadanie 126

Ile jest funkcji $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$:

(a) nierosnących?

(b) niemalejących?

Rozwiązanie.

(a) Niech $\mathcal{A}$ będzie zbiorem nierosnących funkcji z liczb naturalnych w liczby naturalne. Rozważmy zbiór wszystkich funkcji stałych: $B = \{\lambda x.k \mid k \in \mathbb{N}\}$. Funkcje stałe są nierosnące, wiec $B \subseteq \mathcal{A}$ oraz $\overline{\overline{B}} = \aleph_0$, zatem $\aleph_0 \leqslant \overline{\overline{\mathcal{A}}}$.

Aby wykazać $\overline{\overline{\mathcal{A}}} \leqslant \aleph_0$ zauważmy, że funkcje nierosnące w zbiorze ograniczonym z dołu mogą przyjąć ograniczoną liczbę różnych wartości, zatem dla każdej nierosnącej f istnieje takie k, $f(k+1) = f(k+2) = \ldots$. Dla danego k rozważmy wszystkie funkcje $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, które dla argumentów większych niż k są stałe. Takich funkcji jest $\aleph_0^{k+1}$, ponieważ w każdym punkcie od 0 do k funkcje te przyjmują jako wartość pewną liczbę naturalną. Ponieważ k jest pewną stałą liczbą naturalną, mimo że jest dowolnie duże, $\aleph_0^{k+1} = \aleph_0$. Rozważmy teraz takie funkcje dla każdego k naturalnego. W takim razie rozważamy sumę przeliczalnej liczby przeliczalnych zbiorów, ponieważ liczb naturalnych, a więc możliwych wartości k, jest przeliczalnie wiele. Zatem wszystkich funkcji stałych od pewnego punktu jest $\aleph_0 * \aleph_0 = \aleph_0$, nazwijmy ten zbiór C. Zauważmy, że $\mathcal{A} \subseteq C$, ponieważ funkcje nierosnące w $\mathbb{N}$ muszą być od pewnego punktu k stałe, oraz na przedziale $\langle 0, k\rangle$ muszą być nierosnące.

Zatem $\overline{\overline{B}} \leqslant \overline{\overline{\mathcal{A}}} \leqslant \overline{\overline{C}}$, czyli $\aleph_0 \leqslant \overline{\overline{\mathcal{A}}} \leqslant \aleph_0$, czyli z twierdzenia Cantora-Bernsteina $\overline{\overline{\mathcal{A}}} = \aleph_0$

(b) Niech $\mathcal{B}$ będzie zbiorem wszystkich niemalejących funkcji z $\mathbb{N}$ do $\mathbb{N}$ oraz C zbiorem wszystkich funkcji z $\mathbb{N}$ do $\mathbb{N}$. Wtedy $\mathcal{B} \subseteq C$ oraz $\overline{\overline{C}} = \mathfrak{c}$

Rozważmy teraz funkcję $\alpha : P(\mathbb{N}) \to \mathcal{B}$, taką, że $\alpha(A) = f$, takie że

$$f = \begin{cases} f(k) = a_k & k = 0 \\ f(k) = f(k-1) + a_k & k \neq 0 \end{cases}$$

W ten sposób otrzymamy wszystkie funkcje należące do $\mathcal{B}$, ponieważ ciag różnicowy oraz element początkowy jednoznacznie wyróżniają funkcję. Ponadto, α jest różnowartościowa. Weźmy dwa zbiory, $A \neq B$ oraz najmniejsze możliwe k takie, że $a_K \neq b_k$. Wtedy $\alpha(A)(k) \neq \alpha(B)(k)$, zatem funkcje te nie są równe, czyli α jest $1-1$. W takim razie $\overline{\overline{\mathsf{P}(\mathbb{N})}} \leqslant \overline{\overline{\mathcal{B}}}$, zatem $\overline{\overline{\mathsf{P}(\mathbb{N})}} \leqslant \overline{\overline{\mathcal{B}}} \leqslant \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, czyli $\mathfrak{c} \leqslant \overline{\overline{\mathcal{B}}} \leqslant \mathfrak{c}$, więc z twierdzenia Cantora-Bernsteina $\overline{\overline{\mathcal{B}}} = \mathfrak{c}$